



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**

— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

NIVEAU 3

IA générative avancée

Concevoir des systèmes RAG, des agents et des adaptations de modèles.

35 heures · Support de cours

Les compétences visées

La conception relie architecture, besoin métier et évaluation.

Construire un système documentaire et encadrer les appels d'outils.

Choisir une méthode d'adaptation et mesurer les résultats.

POINT DE REPÈRE

Projet : un assistant métier documenté et testé.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Prérequis et organisation

Le module suppose des bases de programmation et de données.

Python recommandé, notions d'API et de bases de données.

14 h de théorie, 16 h de pratique et 5 h d'évaluation.

POINT DE REPÈRE

Le manuel contient les ateliers techniques et les ressources associées.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Le diagnostic technique

Le besoin détermine les choix d'architecture.

Décrivez les questions à traiter et les documents disponibles.

Précisez les accès autorisés, les contraintes de délai et les critères de réussite.

POINT DE REPÈRE

Un prototype limité facilite les premiers tests.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Les transformers

L'architecture combine des représentations et des mécanismes d'attention.

Les tokens deviennent des représentations numériques traitées dans plusieurs couches.

Les transformations successives contribuent à produire la sortie.

POINT DE REPÈRE

Cette vue générale ne décrit pas tous les modèles de manière identique.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Le mécanisme d'attention

L'attention pondère les relations entre éléments du contexte.

Elle aide le modèle à exploiter les informations utiles à une position donnée.

Les pondérations dépendent des représentations calculées par le modèle.

POINT DE REPÈRE

Attention élevée et preuve factuelle sont deux notions distinctes.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

L'information de position

L'ordre des éléments contribue au sens du texte.

Un mécanisme de position complète la représentation des tokens.

Il permet au système d'exploiter des relations liées à leur ordre.

POINT DE REPÈRE

Les approches de positionnement varient selon l'architecture.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Les embeddings

Un embedding représente un contenu par un vecteur numérique.

Des contenus proches peuvent recevoir des représentations proches dans cet espace.

La représentation dépend du modèle et de la tâche pour laquelle il convient.

POINT DE REPÈRE

Exemple : retrouver un passage qui reformule la question.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

La similarité vectorielle

Une mesure de proximité aide à classer les résultats.

La similarité cosinus compare l'orientation de deux vecteurs.

Un score élevé peut guider la recherche sans garantir une réponse pertinente.

POINT DE REPÈRE

Évaluer les résultats sur de vraies questions du domaine.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

La base vectorielle

L'index facilite la recherche parmi des représentations.

Chaque fragment associe un vecteur au texte et à ses métadonnées.

La recherche retourne des candidats à examiner ou à réordonner.

POINT DE REPÈRE

Les droits d'accès doivent s'appliquer aux documents retrouvés.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

L'architecture RAG

Deux phases organisent le fonctionnement documentaire.

Préparation : collecter les sources, les découper et les indexer.

Réponse : chercher des extraits, construire le contexte et générer une réponse.

POINT DE REPÈRE

Séparer les phases aide à diagnostiquer les erreurs.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

L'ingestion des documents

Le nettoyage prépare les contenus à la recherche.

Écartez les doublons et extrayez le texte utile avec sa structure.

Conservez la source, la version, la date et les règles d'accès.

POINT DE REPÈRE

Vérifier
particulièrement les
tableaux et les PDF
mal extraits.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Le découpage des textes

Un fragment doit garder suffisamment de contexte pour être compris.

Testez des découpages qui respectent les titres et les unités de sens.

Comparez plusieurs réglages avec les mêmes questions de référence.

POINT DE REPÈRE

Il n'existe pas de taille optimale universelle.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

La recherche de passages

La recherche vise les informations nécessaires à la réponse.

Transformez la question dans le format attendu par le moteur de recherche.

Examinez les résultats et leurs métadonnées avant de construire le contexte.

POINT DE REPÈRE

Une erreur de recherche ne se corrige pas toujours dans le prompt.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

L'amélioration du retrieval

Plusieurs signaux peuvent améliorer le classement des passages.

Une recherche hybride peut combiner termes exacts et proximité sémantique.

Un réordonnancement peut affiner la sélection des premiers résultats.

POINT DE REPÈRE

Comparer la qualité obtenue avec le coût et la latence ajoutés.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

La réponse sourcée

Le contexte documentaire délimite les éléments disponibles.

Demandez une réponse liée aux passages fournis et des références identifiables.

Prévoyez une réponse d'incertitude lorsque les extraits sont insuffisants.

POINT DE REPÈRE

Contrôler les citations et la fidélité au contenu.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Atelier : RAG minimal

Construire un premier parcours documentaire testable.

Préparez un petit corpus fictif ou autorisé et un ensemble de questions.

Implémentez l'ingestion et la recherche, puis inspectez les passages retrouvés.

LIVRABLE ET CRITÈRES

À remettre : code, corpus d'essai et exemples de réponses.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

L'évaluation de la recherche

La recherche se mesure avant la qualité de rédaction.

Comparez les passages retrouvés aux documents attendus pour chaque question.

Analysez les résultats utiles et les sources importantes manquées.

POINT DE REPÈRE

Conserver un jeu de tests distinct des essais de réglage.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Les agents et leurs outils

Un agent peut choisir des actions dans un cadre défini.

Le modèle s'appuie sur des outils, un état et des règles d'orchestration.

L'application contrôle les possibilités d'action et les étapes d'exécution.

POINT DE REPÈRE

L'autonomie doit rester proportionnée au besoin.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Le contrat d'un outil

Un appel d'outil exige une entrée et un résultat contrôlés.

Définissez les paramètres, les types attendus et les erreurs possibles.

Vérifiez les arguments et les autorisations avant d'exécuter l'action.

POINT DE REPÈRE

Le code applicatif impose les limites, même si le modèle demande autre chose.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

La mémoire d'un système

La mémoire persistante nécessite une conception explicite.

Le contexte temporaire correspond aux informations utilisées pendant un échange.

Un stockage externe peut conserver des données pour de futurs échanges.

POINT DE REPÈRE

Définir ce qui reste,
qui y accède et
quand le supprimer.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Le contrôle de l'autonomie

Les règles d'arrêt limitent les conséquences d'un comportement imprévu.

Fixez un nombre d'étapes, un budget et les outils autorisés.

Demandez une validation humaine avant les actions sensibles.

POINT DE REPÈRE

Journaliser les décisions et les erreurs pour pouvoir les analyser.

Atelier : agent documentaire

L'agent utilise un outil de recherche dans un périmètre limité.

Autorisez seulement la recherche sur un corpus de test.

Testez une question couverte, une hors périmètre et un échec de l'outil.

LIVRABLE ET CRITÈRES

À remettre : contrat de l'outil, journal d'essai et conditions d'arrêt.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Le fine-tuning

L'adaptation ajuste un modèle à partir d'exemples d'entraînement.

Elle peut aider à stabiliser un format ou un comportement attendu.

Elle demande des données de qualité et une évaluation séparée.

POINT DE REPÈRE

Le fine-tuning ne garantit pas la mise à jour des connaissances.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**

— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

PEFT et LoRA

Ces méthodes limitent le nombre de paramètres à adapter.

PEFT désigne une famille de méthodes d'adaptation économes en paramètres.

LoRA utilise des adaptations de faible rang dans certaines transformations.

POINT DE REPÈRE

La configuration dépend du modèle et des ressources disponibles.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Le choix d'une méthode

La méthode doit répondre au problème observé.

Prompt : clarifier une demande. RAG : fournir des sources pertinentes.

Adaptation : travailler un comportement répété à partir d'exemples.

POINT DE REPÈRE

Commencer par une solution simple et mesurer ses limites.

Les données d'entraînement

Les exemples doivent correspondre au comportement recherché.

Contrôlez la qualité, les droits d'usage et les informations sensibles.

Séparez les données d'entraînement de celles utilisées pour l'évaluation.

POINT DE REPÈRE

Éviter les doublons
qui faussent les
résultats des tests.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Atelier : protocole d'adaptation

Préparer l'expérience avant de lancer un entraînement.

Choisissez une tâche, un jeu d'exemples et une méthode de référence.

Définissez les critères et comparez le modèle initial au modèle adapté si l'essai est réalisé.

À remettre :
protocole et résultats
réellement observés.



L'évaluation du système

La qualité comprend aussi le comportement en situation difficile.

Mesurez la fidélité et la robustesse sur des cas représentatifs.

Relevez la latence et le coût du parcours complet dans les mêmes conditions.

POINT DE REPÈRE

Présenter les limites du jeu de tests avec les résultats.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

La sécurité du parcours

Chaque accès et chaque action doivent respecter le périmètre autorisé.

Testez les contenus malveillants dans les documents et les sorties d'outils.

Contrôlez les accès, les arguments et les informations restituées.

POINT DE REPÈRE

Prévoir un arrêt sûr et une procédure de signalement.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Cas : documents financiers

L'assistant facilite la lecture d'un corpus déterminé.

Extrayez les informations demandées en conservant leurs références.

Signalez les données manquantes et les écarts entre documents.

POINT DE REPÈRE

Cas pédagogique avec validation humaine, sans conseil financier automatisé.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Cas : rapport structuré

Un format stable facilite la relecture des résultats.

Définissez les rubriques attendues et les données qui alimentent chacune.

Testez la conformité du format et la fidélité de son contenu.

POINT DE REPÈRE

Un document bien présenté peut rester factuellement incorrect.

Les modèles techniques

Des contrats explicites rendent le système plus maintenable.

Conservez les schémas d'entrée et de sortie ainsi que les consignes sourcées.

Ajoutez des cas de test et une procédure de gestion des erreurs.

POINT DE REPÈRE

Versionner les changements importants avec leur motif.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

Projet : assistant métier

Le projet réunit recherche, génération et contrôles.

Présentez le corpus, l'architecture et une interface permettant de tester le besoin.

Documentez les accès, les coûts observés et les limites du prototype.

POINT DE REPÈRE

Livrables : code, documentation, démonstration et bilan d'évaluation.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

La restitution technique

La démonstration doit montrer le fonctionnement et les limites.

Présentez une question réussie, un cas difficile et le comportement attendu en échec.

Expliquez vos choix d'architecture à partir des tests réalisés.

POINT DE REPÈRE

Le manuel prévoit également un QCM et les critères du projet.



**ACADÉMIE IA
GÉNÉRATIVE**
— DE NOVICE À EXPERT ENGINEER —

La suite du parcours

Un système utile reste évalué pendant son évolution.

Conservez les tests de référence et surveillez les changements du corpus.

Le niveau 4 adapte ces méthodes aux contraintes des métiers.

POUR POURSUIVRE

Ressource de référence : le manuel complet du niveau 3.